

امتحان المحاضرة في مقياس اقتصاديات البلوكشين

الاسم واللقب: عبير مني

استاذ المقياس: حمدوش احمد

حل التمرين 1: التسامح البيزنطي والتوافق

BFT

يعتمد شرط التسامح البيزنطي على العلاقة:

$$n \geq 3f + 1$$

حيث:

- n : عدد العقد الكلي في الشبكة
- f : عدد العقد البيزنطية (الخبیثة أو المعطلة) التي يمكن تحملها

السؤال 1

إذا كان:

$$f = 7$$

نطبق الشرط:

$$n \geq 3(7) + 1$$

$$n \geq 21 + 1$$

$$n \geq 22$$

الإجابة:

الحد الأدنى لعدد العقد المطلوبة هو:

عقدة 22

السؤال 2

لدينا شبكة تحتوي على:

$$n = 40$$

لحساب أكبر عدد من العقد البيزنطية الممكن تحملها نستعمل:

$$f \leq \frac{n - 1}{3}$$

بالتعويض:

$$\begin{aligned} f &\leq \frac{40 - 1}{3} \\ f &\leq \frac{39}{3} \\ f &\leq 13 \end{aligned}$$

الإجابة:

أقصى عدد من العقد البيزنطية التي يمكن تحملها هو:

عقدة 13

السؤال 3

لدينا:

$$n = 13$$

ونريد:

$$f = 4$$

نختبر الشرط:

$$\begin{aligned} 13 &\geq 3(4) + 1 \\ 13 &\geq 12 + 1 \\ 13 &\geq 13 \end{aligned}$$

إذن الشرط متحقق بالفعل.

الإجابة:

لا نحتاج إلى إضافة أي عقدة.

عقد إضافية 0

السؤال 4

لدينا:

$$n = 22$$

نبحث عن أكبر قيمة لـ f :

$$22 \geq 3f + 1$$

ننقل 1 للطرف الآخر:

$$21 \geq 3f$$

نقسم على 3:

$$7 \geq f$$

إذن:

$$f_{\max} = 7$$

ولضمان أغلبية موثوقة يجب أن يكون عدد العقد السليمة:

$$\begin{aligned} n - f \\ 22 - 7 = 15 \end{aligned}$$

الإجابة النهائية:

- أكبر عدد من العقد البيزنطية :

$$\boxed{7}$$

- الحد الأدنى للعقد السليمة :

$$\boxed{\text{عقدة سليمة } 15}$$

التمرين 2 : إثبات العمل وتعديل الصعوبة

2.1 حسابات التعدين

المعطيات:

- معدل هاش الشبكة :

$$800 \text{ EH/s}$$

• جهاز ASIC S21 Pro:

234 TH/s

نعلم أن:

$$1 \text{ EH} = 10^6 \text{ TH}$$

إذن:

$$\begin{aligned} 800 \text{ EH/s} &= 800 \times 10^6 \text{ TH/s} \\ &= 800\,000\,000 \text{ TH/s} \end{aligned}$$

(أ) حساب عدد الأجهزة اللازمة للحصول على 0.01% من قوة الشبكة

النسبة المطلوبة:

$$0.01\% = 0.0001$$

إذن القدرة المطلوبة:

$$\begin{aligned} 800\,000\,000 \times 0.0001 \\ = 80\,000 \text{ TH/s} \end{aligned}$$

عدد الأجهزة:

$$\begin{array}{r} 80\,000 \\ \hline 234 \\ \approx 341.88 \end{array}$$

نقرب للأعلى:

ASIC S21 Pro جهاز 342

(ب) رأي حول جدوى المشروع

يُعتبر الاستثمار في تعدين البيتكوين مشروعًا عالي المخاطر رغم الأرباح المحتملة. فالمنافسة العالمية كبيرة جدًا بسبب ارتفاع معدل الهاش للشبكة، كما أن تكلفة الكهرباء والتبريد والصيانة مرتفعة، خاصة مع الحاجة إلى مئات الأجهزة. كذلك تتغير صعوبة التعدين باستمرار، مما قد يقلل الأرباح مع الزمن. ومع ذلك، يمكن أن يكون المشروع مربحًا إذا توفرت كهرباء منخفضة التكلفة وبنية تحتية جيدة وسعر بيتكوين مرتفع. لذلك يجب دراسة السوق والتكاليف جيدًا قبل الاستثمار.

2.2 فضاء الـ Nonces

نعلم أن:

$$2^{32}$$

قيمة ممكنة للـ nonce.

جهاز ASIC ينتج:

$$234 \times 10^{12} \text{ H/s}$$

(أ) الزمن اللازم لاختبار جميع قيم الـ nonce

نطبق:

$$\text{الزمن} = \frac{2^{32}}{234 \times 10^{12}}$$

نعلم أن:

$$2^{32} = 4\,294\,967\,296$$

إذن:

$$\frac{4.29 \times 10^9}{234 \times 10^{12}} \approx 1.84 \times 10^{-5} \text{ ثانية}$$

أي تقريباً:

18.4 ميكروثانية

(ب) لماذا يستخدم المعدنون extraNonce

لأن فضاء الـ nonce العادي (32 بت) صغير جداً ويتم استنفاده بسرعة كبيرة بواسطة أجهزة التعدين الحديثة. لذلك يضيف المعدنون قيمة extraNonce داخل معاملة coinbase لتغيير جذر ميركل وبالتالي إنتاج فضاء جديد كامل من الـ nonces ، مما يسمح باستمرار التعدين دون توقف.

2.3 تعديل الصعوبة

الزمن الفعلي:

دقيقة 18

الزمن المستهدف:

دقيقة 14

(أ) حساب معامل تعديل الصعوبة

القانون:

$$D_{new} = D_{old} \times \frac{T_{target}}{T_{actual}}$$

بالتعويض:

$$\frac{14}{18} = 0.7778$$

إذن:

$$\boxed{0.78 \approx \text{معامل التعديل}}$$

(ب) هل الصعوبة تزداد أم تنقص؟

بما أن الزمن الفعلي أكبر من الزمن المستهدف:

$$18 > 14$$

فهذا يعني أن التعدين أصبح أبطأ من المطلوب، وبالتالي يجب تخفيض الصعوبة.

الإجابة:

الصعوبة تنخفض

ونسبة الانخفاض:

$$1 - 0.7778 = 0.2222$$

أي:

22.22%

(ج) إذا كانت الصعوبة القديمة:

$$50 \times 10^{12}$$

فإن:

$$\begin{aligned} D_{new} &= 50 \times 10^{12} \times 0.7778 \\ &= 38.89 \times 10^{12} \end{aligned}$$

الإجابة النهائية:

3.889×10^{13}

أو:

38.89×10^{12}

التمرين 3 : العقد، التخزين وأشجار ميركل

3.1 حساب وتوصية

المعطيات:

• عدد الكتل :

1 080 000

• حجم رأس الكتلة :

بايت 80

• العقدة الخفيفة SPV تحفظ رؤوس الكتل فقط .

(أ) حساب مساحة التخزين لعقدة SPV

الحجم الكلي:

$$\begin{aligned} &1\,080\,000 \times 80 \\ &= 86\,400\,000 \text{ بايت} \end{aligned}$$

بالميغابايت:

$$\begin{aligned} &86\,400\,000 \\ &\hline &1024^2 \\ &\approx 82.4 \text{ MB} \end{aligned}$$

الإجابة:

حوالي 82.

(ب) توصية للبنك

أنصح البنك باستخدام عقدة خفيفة (SPV) إذا كان هدفه الأساسي هو التحقق من المعاملات بسرعة وباستهلاك منخفض للموارد، خاصة وأن الخادم يملك اتصالاً محدوداً نسبياً وسعة تخزين متوسطة. العقدة الكاملة توفر أماناً واستقلالية أعلى لأنها تتحقق من جميع الكتل والمعاملات، لكنها تحتاج إلى تخزين كبير واستهلاك مرتفع للنطاق الترددي. أما عقدة SPV فهي أخف وأسرع وتكفي في حالات التحقق البسيط دون تشغيل بنية تحتية ثقيلة، لذلك تبدو الأنسب لبنك يريد مراقبة المعاملات بكفاءة وتكلفة أقل.

3.2 أشجار ميركل

المعطيات:

• عدد المعاملات :

4096

• حجم كل تجزئة: SHA-256

بايت 32

(أ) عدد التجزئات المطلوبة لإثبات ميركل

القانون:

$$\log_2(n)$$

بما أن:

$$4096 = 2^{12}$$

إذن:

$$\log_2(4096) = 12$$

الإجابة:

تجزئة 12

(ب) حجم الإثبات

حجم كل تجزئة:

32 بايت

إذن:

$$12 \times 32$$

$$= 384 \text{ بايت}$$

الإجابة:

384 بايت

(ج) مقارنة مع حجم الكتلة الكامل

إذا كان متوسط حجم المعاملة:

200 بايت

فإن حجم الكتلة:

$$4096 \times 200$$

$$= 819\,200 \text{ بايت}$$

أي:

$\approx 800 \text{ KB}$

بينما إثبات ميركل حجمه فقط:

بايت 384

التعليق:

إثبات ميركل صغير جدًا مقارنة بحجم الكتلة الكامل، وهذا يوضح كفاءة أشجار ميركل في التحقق من المعاملات دون الحاجة لتحميل كل بيانات الكتلة.

3.3 إثبات ميركل من 14 تجزئة

لدينا:

تجزئة 14

في شجرة ميركل:

عدد المستويات $2 = \text{عدد المعاملات}$

إذن:

$$2^{14} = 16384$$

(أ) العدد الأقصى للمعاملات

معاملة 16384

(ب) الحجم الإجمالي للكتلة

إذا كان حجم كل معاملة:

200 بايت

فإن:

$$16384 \times 200 \\ = 3\,276\,800 \text{ بايت}$$

بالكيلوبايت:

$$\frac{3\,276\,800}{1024} \\ = 3200 \text{ KB}$$

الإجابة:

$$\boxed{3200 \text{ KB}}$$

3.4 العقدة الأرشيفية

المعطيات:

• الحجم الكامل للسلسلة :

800 GB

• مدة المزامنة :

أسابيع 4

نحوّل الزمن إلى ثواني:

$$4 \times 7 \times 24 \times 3600$$

$$= 2\,419\,200 \text{ ثانية}$$

(أ) معدل التحميل المتوسط

نحوّل الحجم إلى ميغابايت تقريبًا:

$$800 \times 1024 = 819200 \text{ MB}$$

إذن:

$$\frac{819200}{2\,419\,200}$$

$$\approx 0.339 \text{ MB/s}$$

الإجابة:

تقريبًا 0.34 MB/s

(ب) المقارنة مع العقدة الكاملة

العقدة الأرشيفية تستهلك مساحة تخزين وعرض نطاق أكبر بكثير لأنها تحفظ جميع الحالات والبيانات التاريخية، بينما العقدة الكاملة العادية تحتفظ فقط بالبيانات اللازمة للتحقق الحالي. لذلك العقدة الأرشيفية أكثر تكلفة من حيث التخزين والصيانة لكنها مفيدة للتحليلات العميقة والخدمات المتقدمة.

التمرين 4 : بروتوكولات البث وعاصفة البث

المعطيات:

• عدد العقد :

$$N = 16000$$

• Gossip:

$$D_g = 8$$

• Flood:

$$D_f = 48$$

• التأخير بين عقدتين :

$$60 \text{ ms}$$

4.1 حسابات

(أ) عدد القفزات في Gossip

القانون:

$$hops = \log_{D_g}(N)$$

بالتعويض:

$$\log_8(16000)$$

نحسب:

$$\approx 4.66$$

نقرب للأعلى:

قفزات 5

(ب) زمن الوصول إلى 99%

نحسب:

$$\begin{aligned} & (hops + 1) \times 60 \\ & (5 + 1) \times 60 \\ & = 360 \text{ ms} \end{aligned}$$

الإجابة:

360 ms

(ج) عند مضاعفة الشبكة

إذا:

$$N = 32000$$

فإن:

$$\log_8(32000) \approx 5$$

إذن عدد القفزات يبقى تقريباً:

قفزات 5

التعليق:

النمو لو غار يتمي، لذلك زيادة عدد العقد لا تزيد عدد القفزات بشكل كبير.

4.2 حساب ومذكرة تقنية

(أ) عدد الرسائل

Flood

كل عقدة ترسل إلى:

48

إذن:

$$16000 \times 48 \\ = 768000$$

الإجابة:

رسالة 768000

Gossip

كل عقدة ترسل إلى:

8

إذن:

$$16000 \times 8 \\ = 128000$$

الإجابة:

رسالة 128000

(ب) التوصية

أوصي باستخدام بروتوكول Gossip لأنه يستهلك عددًا أقل بكثير من الرسائل مقارنة بـ Flood، مما يقلل الضغط على الشبكة ويمنع التشبع. كما أن Gossip يتميز بقابلية توسع أفضل عند زيادة عدد العقد، إضافة إلى كفاءته في استهلاك الموارد واستقراره في الشبكات الكبيرة مثل شبكات البلوكشين الوطنية.

4.3 عاصفة البث

(أ) لماذا Flood أكثر عرضة؟

لأن كل عقدة تعيد إرسال الرسالة إلى عدد كبير من الجيران، مما يولد تكرارًا ضخمًا للرسائل ويؤدي إلى ازدحام الشبكة بسرعة، خاصة في الشبكات الكبيرة.

(ب) تقنية تخفيف

يمكن استخدام تقنية:

TTL (Time To Live)

حيث يتم تحديد عدد أقصى للقفزات التي يمكن أن تنتشر خلالها الرسالة، وبعدها يتم حذفها تلقائيًا لتقليل الازدحام.

4.4 ضمان تغطية أقل من 400ms

لدينا:

$$4 \times 60 \leq 400$$

أي:

$$240 \text{ ms}$$

إذن نريد:

$$\log_D(16000) \leq 4$$

نحوّل:

$$\begin{aligned} D^4 &\geq 16000 \\ D &\geq \sqrt[4]{16000} \\ D &\approx 11.2 \end{aligned}$$

إذن:

$$\boxed{D = 12}$$

(ب) هل تبدو واقعية؟

نعم، تبدو معقولة تقنيًا، لكن زيادة عدد الجيران ترفع استهلاك النطاق الترددي وعدد الرسائل، لذلك يجب تحقيق توازن بين سرعة الانتشار وكفاءة الشبكة.

التمرين 5 : قابلية التوسع والتجزئة

المعطيات:

• عدد المعاملات :

$$4\,000\,000$$

• الزمن :

$$12 \text{ ساعة}$$

$$= 43200 \text{ ثانية}$$

5.1 حساب TPS

القانون:

$$TPS = \frac{Transactions}{Time}$$

بالتعويض:

$$\frac{4\,000\,000}{43200} \approx 92.59$$

الإجابة:

$$\boxed{92.6 \text{ TPS}}$$

5.2 قنوات الحالة (State Channels)

نفترض أن قناة الحالة تسمح بتنفيذ عدد كبير من المعاملات خارج السلسلة، ثم يتم تسجيل عمليتين فقط على البلوكتشين:

- معاملة فتح القناة
- معاملة إغلاق القناة

(أ) عدد المعاملات على السلسلة

إذا جمعت القناة:

n

معاملة خارج السلسلة، فإن عدد المعاملات على السلسلة يبقى:

$$\boxed{2}$$

فتح + إغلاق

(ب) تطبيق عددي

إذا كان هناك:

1000

معاملة يوميًا بين كاتبين وتم تجميعها داخل قناة حالة، فإن عدد المعاملات المسجلة على السلسلة يصبح:

2

بدل:

1000

التعليق:

هذا يوضح كيف تقلل قنوات الحالة الضغط على البلوكشين وترفع قابلية التوسع بشكل كبير.

5.3 مرشح بلوم (Bloom Filter)

المعطيات الشائعة في هذا النوع من التمارين:

• عدد العناصر :

$$n = 10000$$

• معدل الإيجابيات الكاذبة المطلوب :

$$p = 1\% = 0.01$$

(أ) حساب الحجم الأمثل m

القانون:

$$m = -\frac{n \ln(p)}{(\ln 2)^2}$$

نعوض:

$$m = -\frac{10000 \times \ln(0.01)}{(0.693)^2}$$

نعلم أن:

$$\ln(0.01) = -4.605$$

إذن:

$$m \approx \frac{10000 \times 4.605}{0.480}$$
$$m \approx 95850 \text{ bit}$$

بالأوكتات:

$$\frac{95850}{8} = 11981$$

بالكيلوبايت:

$$\frac{11981}{1024} \approx 11.7 \text{ KB}$$

الإجابة:

$$\boxed{m \approx 95\,850 \text{ bit}}$$

أو:

11.7 KB

(ب) العدد الأمثل لدوال التجزئة k

القانون:

$$k = \frac{m}{n} \ln 2$$

نعوض:

$$k = \frac{95850}{10000} \times 0.693$$
$$k \approx 6.64$$

نقرب:

دوال تجزئة 7

(ج) عند مضاعفة عدد الرسائل

إذا أصبح:

$$n = 20000$$

مع بقاء:

$$m$$

و:

$$k$$

ثابتين، فإن معدل الإيجابيات الكاذبة يرتفع.

القانون التقريبي:

$$p \approx (1 - e^{-kn/m})^k$$

بالتعويض:

$$p \approx (1 - e^{-1.46})^7$$

$$p \approx 0.157$$

أي:

$$\boxed{15.7\%}$$

التعليق:

عند زيادة عدد العناصر دون زيادة حجم Bloom Filter ترتفع نسبة الإيجابيات الكاذبة بشكل واضح

